УРОК 22. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (АИЗ). ЭНДОМЕТРИОЗ. СХЕМА РАБОТЫ С АИЗ.

Иммунитет человека должен находиться в балансе и всегда поддерживать иммунный гомеостаз – т.е. постоянство внутренней среды.

Если иммунитет снижается, то, причиной могут быть:

- вирусы и инфекции;
- доброкачественные или злокачественные опухоли;
- перерождение (мутация) клеток и их рост.

В норме иммунная система человека должна «съедать» мутировавшие клетки, но если иммунитет слабый, то клетки растут быстрее и организм не справляется с воспалением.

Но при гиперактивном иммунитете происходит наоборот, развивается аутоиммунитет.

АУТОИММУНИТЕТ – ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВ СВОИХ ЖЕ СОБСТВЕННЫХ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ.

Аутоиммуннитет борется не против вирусов, а против собственный клеток.

АУТО – направленный на себя иммунитет.

ПРИЧИНЫ АИЗ:

1. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – МУТАЦИИ В КЛЕТКАХ.

Если родственники болели или болеют такими заболеваниями как:

- диабет I типа;
- красная волчанка;
- ревматоидный артрит;
- рассеянный склероз;
- болезнь Крона;
- целиакия;
- витилиго;
- псориаз;
- АИТ и тп,

ТО МОЖНО СДАТЬ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОКАЖЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

2. ОБРАЗ ЖИЗНИ

- ПИТАНИЕ и РАБОТА ЖКТ (воспаления и их триггеры: молочные продукты и глютен, СДК, СИБР, дисбиоз);

- гормонотерапия;
- окружающая среда и вредные работы;
- стресс и нарушения в режиме дня.

ДИАГНОСТИКА АИЗ

Т-ХЕЛПЕРЫ – это клетки иммунной системы, которые относятся к т-лимфоцитам (т-клеткам).

Т-ХЕЛПЕРЫ БЫВАЮТ 2 ТИПОВ:

1. **Т-хелперы 1 типа (Th1) – отвечают за:**
   - врожденный иммунитет;
   - клеточный иммунитет – это первая линия обороны.

Эти клетки активируют клетки Т-киллеров, которые вырабатывают специфические молекулы, которые протыкают мембраны чужеродных клеток и из клетки выливается ее содержимое и она умирает.

2. **Т-хелперы 2 типа (Th2) – отвечают за:**
   - гуморальный (приобретенный) иммунитет;
   - за реакцию на патогены, обнаруженные вне клеток – реакция этих клеток медленнее чем т-хелперов 1 типа.

Эти клетки работают по-другому: они призывают В-лимфоциты, которые вырабатывают антитела и помечают противника и когда противник является во второй раз, то клетки иммунной системы быстро распознают и уничтожают его.

АНАЛИЗ:

Многие АИЗ четко классифицируются по типу иммунной реакции Th1 и Th2. А некоторые имеют и те, и те клетки, например, АИТ.

Для оценки количества Т-хелперов, Т-киллеров, процента лимфоцитов, например, В-лимфоцитов и других клеток крови используется ИММУНОГРАММА – КОТОРАЯ ДЕЛАЕТСЯ МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ – это анализ, который показывает виды, подвиды Т-хелперов, их процент и количество.

НО, В ИММУНОГРАММЕ МОГУТ БЫТЬ ПОГРЕШНОСТИ, Т.К. ПОДСЧЕТ КЛЕТОК СЧИТАЕТСЯ ВРУЧНУЮ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АНАЛИЗА КРОВИ, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ГЕМАНАЛИЗАТОРА (автоматически).

ТИП - Th 1, заболевания	ТИП - Th 2, заболевания
Диабет I типа	Атопическая экзема
Рассеянный склероз	Рассеянный склероз
Ревматоидный артрит	Синусит
Хронические вирусные инфекции	Язвенный колит
Аутоиммунный тиреоидит	Аутоиммунный тиреоидит (редко)
Болезнь Грейвса	Красная волчанка
Болезнь Крона	Аллергический дерматит

Псориаз	Склеродермия
Синдром Шегрена	Воспалительные заболевания кишечника, эндометриоз
Целиакия	Астма
Красный плоский лишай	Аллергии и непереносимость хим. вещ-в
Витилиго	Рак (не любой)
Аутоиммунный гепатит	Болезнь Бехтерева

КАКИЕ ПРОДУКТЫ И БАДЫ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПРИ АИЗ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ КЛЕТОК Т-хелперов 1 типа (Th1):

- астрагал;
- эхинацея;
- лекарственный грибы (рейши и мейтаки);
- солодка (кроме курса очищения лимфы);
- мелиса;
- корень женьшеня;
- хлорелла, спирулина;
- келп;
- экстракт виноградных косточек;
- ашвагандха.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ И БАДЫ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПРИ АИЗ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ КЛЕТОК Т-хелперов 2 типа (Th2):

- кофе и зеленый чай;
- экстракт коры сосны;
- кору белой ивы;
- ликопин (томаты, красные фрукты, кроме клубники и вишни);
- куркумин – в малых дозах, в лечебных – полезен;
- изофлавоены сои – есть в препаратах, работающих с менопаузой, исключаем их и при тиреоидите;
- кверцетин;
- хлорелла, спирулина;
- келп;
- рутин;
- Готу Кола.

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ОРГАНИЗМ ПЕРЕХОДИТ К ДОМИНИРОВАНИЮ Т-хелперов 2 типа (Th2), ПОЭТОМУ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С Th1 ДОМИНИРОВАНИЕМ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЛУЧШЕ.

НО ЕСЛИ У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ Th2 ДОМИНИРОВАНИЕ, ТО АИЗ УСУГУБЛЯЕТСЯ.

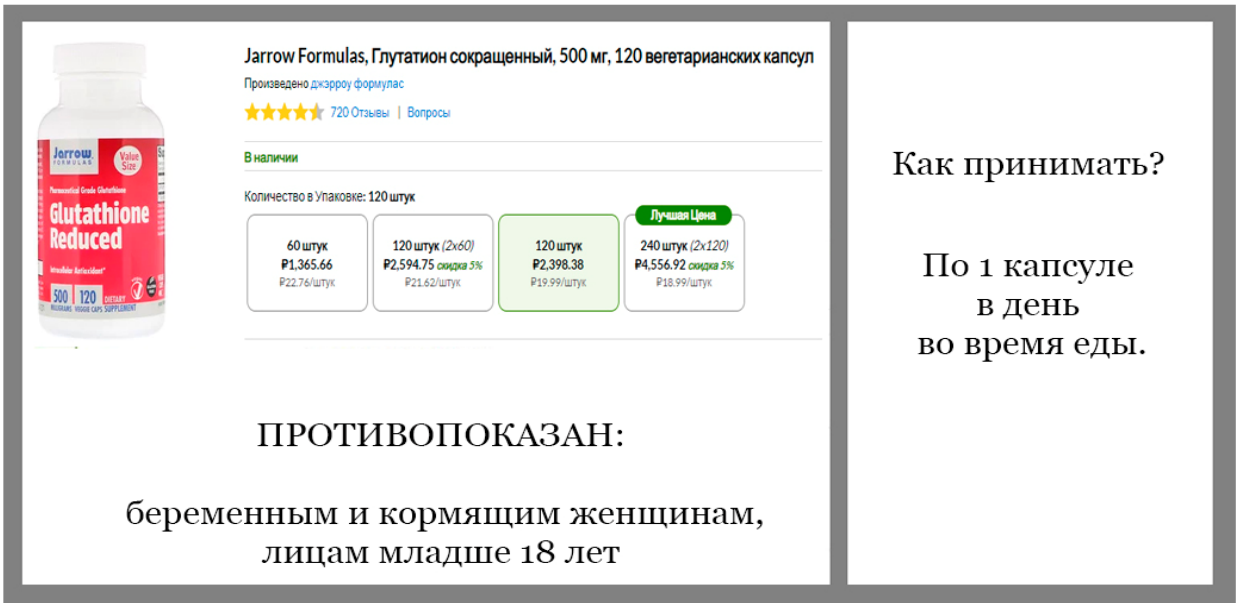
Также кроме т-хелперов в организме человека есть и Т-РЕГУЛЯТОРНЫЕ КЛЕТКИ, КОТОРЫЕ ПОДАВЛЯЮТ ИЗЛИШНИЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ, ИЗЛИШНЮЮ ИМУННУЮ РЕАКЦИЮ.

Т-РЕГУЛЯТОРНЫМ КЛЕТКАМ НУЖНЫ:

- витамин D;
- омега-3;
- витамин E и C;
- пробиотики;
- белок;
- глутатион (внутриклеточный антиоксидант, улучшающий обменные процессы).

БЕЗ ЭТИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ Т-РЕГУЛЯТОРНЫЕ КЛЕТКИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ СО СВОЕЙ ФУНКЦИЕЙ: ПОДАВЛЯТЬ ИЗЛИШНИЙ АУТОИММУННЫЙ ОТВЕТ.

Поэтому эти добавки отлично подходят для работы с АИЗ, т.к. они подавляют избыточную аутоиммунную реакцию.



МИМИКРИЯ – это подражание: кузнечик на листике, паук на камнях.

В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ ЕСТЬ МОЛЕКУЛЯРНАЯ МИМИКРИЯ – КОГДА В КРОВИ ПОЯВЛЯЕТСЯ АНТИГЕН, ТО НА НЕГО ОРГАНИЗМ ВЫРАБАТЫВАЕТ АНТИТЕЛА.

Часто клетки чужеродного антигена похожи на наши собственные клетки и иммунитет начинает их атаковать и уничтожать, принимая за вражеские. Н, при СДК – молекулы белка распознаются как вражеские клетки и иммунитет их атакует, что вызывает:

- тяжесть после еды;
- хочется полежать после еды;
- хроническая усталость, депрессия;
- запоры или диарея.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МИМИКРИЯ ОПИСЫВАЕТ ЯВЛЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЫ, ВИРУСЫ, ДРОЖЖИ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ИММУННЫЙ ОТВЕТ, Т.К. ОНИ ИМЕЮТ СХОДСТВО С СОБСТВЕННЫМИ БЕЛКАМИ ОРГАНИЗМА – ЭТО ВЫЗЫВАЕТ АУТОИММУННУЮ РЕАКЦИЮ.

ПРИМЕРЫ:

СТРЕПТОКОКК – у молекулы стрептококка есть белок, который похож на клетки, которые находятся в клапанах сердца. Из-за этого иммунитет пытается бороться с этими белками, но т.к. эти белки похожи на клетки клапанов сердца, то иммунная система человека пытается уничтожить клапаны сердца, что приводит к РЕВМАТИЧЕСКОМУ ЭНДОКАРДИТУ.

КАНДИДА – имитирует глиадин – это вызывает непереносимость глютена, не связанной с целиакией.

Когда организм пытается выработать антитела против грибка кандиды, он может также вырабатывать и антитела против глиадина, что приводит к непереносимости глютена, не связанной с целиакией.

ВИРУС ЭПШТЕЙНА – БАРР (вирус герпеса 4 типа) в активной форме может повреждать белки нервной ткани – миелин, что ведет к рассеянному склерозу и другим АИЗ.

ВИРУС КОКСАКИ (передается воздушно капельным путем и вызывает энтеровирусную инфекцию). Данный вирус имеет в своем составе белок – декарбоксилазу глутаминовой кислоты, который схож со строением клеток поджелудочной железы, что может привести к диабету I типа.

СХЕМА РАБОТЫ С АИЗ:

I ЭТАП - РАБОТА С ВОСПАЛЕНИЕМ В ЖКТ.

При воспалении у человека происходит разрушение клеток, которые попадают в большом количестве в кровь и на частички этих клеток, организм может начать вырабатывать антитела, а затем начинает их вырабатывать уже к живой здоровой ткани.

МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЙ В ОРГАНИЗМЕ ЭТО:

- СОЭ;
- СРБ;
- ВЫСОКИЙ ФЕРРИТИН.

ПРИ РАБОТЕ С ВОСПАЛЕНИЯМИ СНИЖАЕТСЯ АУТОИММУННАЯ НАГРУЗКА.

II ЭТАП – ПЕРЕХОДНЫЙ – ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТСЯ ПРОДУКТЫ ТРИГЕРЫ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- сахар и фрукты в избытке;
- глютен;
- молочные продукты (в минимальных количествах можно лишь оставить сливочное и топленое масло).

III ЭТАП – АИ-ПИТАНИЕ

- белки животного происхождения (но легкие: курица, идейка, колик, нутрия, жирная рыба, морепродукты);
- овощи – чем больше, тем лучше;
- грибы;
- травы и специи;
- пребиотики (ферментированные продукты: квашенная капуста, йогурт из кокосового молока);
- нельзя – крупы, кроме безглютеновых;
- нельзя – бобовые;
- нельзя – спирулину и хлореллу, келп (форма йода) – т.к. это иммунные стимуляторы и будут подстегивать иммунитет к аутоиммунной реакции.

IV ЭТАП – РАБОТА С ДЕФИЦИТАМИ И ПОДДЕРЖКА БАДАМИ:

- омега – 3;
- витамин D;
- куркумин и берберин (курсами по 2-3 месяца с перерывом);
- кошачий коготь и монолаурин (в зависимости от типа инфекции);
- АПК.

V ЭТАП – РАБОТА СО СТРЕССОМ, РЕЖИМОМ ДНЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ (7 – 10 000 шагов в день для стимуляции кровообращения и лимфоттока).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ I ТИПА

При СД I типа в организме образуются антитела к клеткам поджелудочной железы.

На избыток глюкозы в крови вырабатывается инсулин, чтобы снизить глюкозу.

Когда поджелудочная железа разрушается с помощью антител, то наблюдается постоянно высокий уровень глюкозы в крови.

СД I типа – это аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основные СИМПТОМЫ которого:

- хроническая гипергликемия (повышение глюкозы);

- полиурия (жажда и частые мочеиспускания);
- глюкоза в моче;
- общее сильное утомление организма;
- боли в животе;
- запах ацетона от кожи и изо рта (из-за отравления организма продуктами распада жиров).

СД I типа встречается реже, чем СД II типа.

Для него не характерна избыточная масса тела.

При СД I типа нет инсулинорезистентности, т.к. в данном случае идет разрушение клеток поджелудочной железы.

ПРИЧИНЫ:

- генетическая предрасположенность;
- воспаление поджелудочной железы (питание, стресс);
- сниженный уровень витамина D;
- вирусы: вирус Эпштейна Барр, свинка

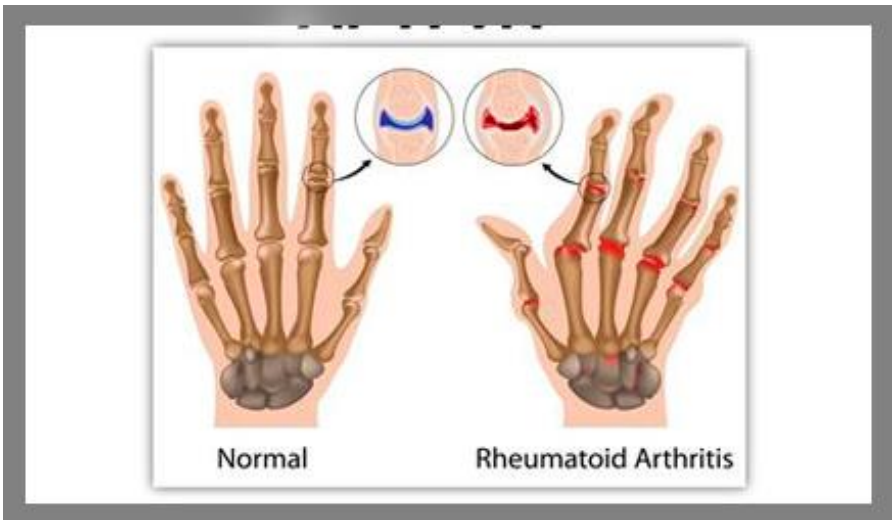
МЕДИЦИНА – пожизненные инъекции инсулина, нормализация обмена веществ.

Диабет I типа не лечится.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

РА - это системное заболевание соединительной ткани с поражением мелких суставов со сложным аутоиммунным патогенезом.

При РА вырабатываются антитела к клеткам суставов, что приводит к воспалению мелких суставов (например, пальцев рук).



В здоровом суставе есть капсула, которая связывает кости. В капсуле есть синовиальная мембрана, в которой содержится синовиальная жидкость, которая обеспечивает подвижность костей (кости не трутся между собой). Если в суставе

происходит воспаление и иммунная система начинает уничтожать клетки синовиальной жидкости, то возникает воспаление, отек сустава, что снижает его подвижность, появляется боль, кости начинают срастаться между собой (это 4 стадия РА).

ПРИЧИНЫ:

- генетическая предрасположенность;
- сниженный уровень витамина D;
- вирус Эпштейна Барр;
- переохлаждение;
- травма;
- инфекции;
- сильный стресс.

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА

СКВ - это системное заболевание аутоиммунной природы, связанное с:

- поражением кожи;
- опорно-двигательного аппарата (суставы, кости);
- сердца;
- почек и др. внутренних органов.

Организм вырабатывает антитела к ДНК и гистоновым белкам (поэтому волчанка системное заболевание, т.к. ДНК есть в каждой клетке тела, поэтому затрагивает и органы и ткани).

СИМПТОМЫ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ:

- сыпь в форме бабочки на лице (на носу и щеках – последняя стадия волчанки);
- кожная сыпь в разных частях тела;
- боли в суставах;
- потеря волос, проплешины.

ПРИЧИНЫ:

1. генетическая предрасположенность;
2. гормональные сбои и угнетение Т-регуляторных клеток;
3. питание, образ жизни, стрессы, приводящие к воспалительным процессам.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ

РС – это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

Иммунная система атакует нервные клетки и вырабатывает антитела к миелину.

ПРИЧИНЫ:

- вирус Эпшейна Барр;
- генетическая предрасположенность;
- инфекции головного и спинного мозга;
- чаще болезнь обнаруживается в холодный странах и странах с умеренным климатом, чем в жарких.

КАК ДИАГНОСЦИРОВАТЬ?

- при обнаружении IgG в сыворотке крови и ликворе (жидкость, окружающая головной и спинной мозг);
- повышенная СОЭ и лейкоциты в ОАК.

ПСОРИАЗ

ПСОРИАЗ - это системное хроническое АИЗ с поражение кожи. На коже появляются красные сухие приподнятые папулы, которые соединяются в бляшки.

ВИДЫ:

- младенческий;
- на волосистой кожи головы;
- ногтевой;
- суставной.

При псориазе воспаляется верхний слой кожи, кожа становится сухой, происходит ее слущивание и выработка антител к клеткам кожи.

Псориаз часто развивается и обостряется в ответ на травму, царапину, рану, пирсинг, тату и также имеет генетическую предрасположенность.

БОЛЕЗНЬ КРОНА

БК - это тяжёлое хроническое АИЗаболевание желудочно-кишечного тракта воспалительного характера, которое может поражать все его отделы, начиная от полости рта и заканчивая прямой кишкой.

Антитела к клеткам ЖКТ (кишечник в 50% случаев).

ПРИЧИНЫ:

- вирусы;
- питание, приводящее к хроническому воспалению слизистой оболочки кишечника;
- стрессы.

ЭНДОМЕТРИОЗ

Эндометриоз (Э)– это нетипичное разрастание эндометрия матки (внутреннего слоя). Эти очаговые образования обладают клеточной активностью и могут увеличиваться в размерах.

Формы эндометриоза:

- эндометриоз матки;

- эндометриоидные кисты в яичниках;
- эндометриоз в кишечнике, в пупке и других органах.

БАЗОВЫЕ СИМПТОМЫ:

- болезненные менструации;
- боли во время полового акта;
- боли при дефекации;
- ноющие боли внизу живота, которые могут плохо купироваться анальгетиками;
- повышенное выделение кожного сала и склонность к акне.

Причины эндометриоза в традиционном медицине не известны. Эндометриоз не лечится, а устраняется хирургически или при помощи гормонов.

Такое лечение не устранит первопричину Э. и не предупредит его развитие в дальнейшем.

Протоколы интегративной нутрициологии отлично работают не только с Э, но и с другими АИЗ, некоторые заболевания проходят, некоторые уходят в ремиссию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Что такое аутоиммуннитет?
2. Назовите причины АИЗ?
3. Чем отличаются Th1 от Th2? Как работают эти клетки?
4. Какой анализ нужно сдать для определения типа иммунной реакции?
5. Какие вещества нужно избегать при АИЗ с преобладанием Th1 и Th2?
6. Что происходит с клетками Th1 и Th1 во время беременности?
7. Какие вещества и витамины нужны Т-регуляторным клеткам?
8. Что такое глутатион?
9. Что такое мимикрия? Назовите примеры молекулярной мимикрии.
10. Опишите схему работы при АИЗ.
11. Чем сахарный диабет первого типа отличается от второго типа?
12. Как развивается ревматоидный артрит?
13. Почему системная красная волчанка называется системной?
14. Какой анализ может указывать на АИТ?
15. Как работать с АИЗ? Составьте рекомендации по питанию и БАДам.